Poäng: _____ Betyg: _____
Rättad av ❑ JOHSON ❑ LJUVIK ❑ BERERI

❑ Bokfört i Canvas
❑ Bokfört i Cisco Academy
❑ Bokfört i Ladok

PRAKTISKT PROV

Nätverksdesign – Switching & Routing (CCNA 2)

Tid: 1h 30 min

Namn: _____ Personnummer: _____

Klass: _____

Betygsgränser

- <60 p = U
- =>60 p = 3
- =>75 p = 4
- =>90 p = 5

Tillåtna hjälpmedel

- Papper
- Penna
- Kalkylator
- Notepad

Allmän info

- 60 poäng krävs för godkänt (betyg 3). Enstaka småfel får korrigeras under rättning
- Uppgifter i **fetstil** är obligatoriska
- Uppgiften rättas en gång
- När tiden är slut får du skriva klart det kommando du håller på med
- För att rättning ska påbörjas måste datorn kunna pinga alla loopback-interface
- Rensa utrustningen när du är klar med write erase & reload (svara ”no” på frågan efter ”reload”)

Test utskrivet: 2023-11-22

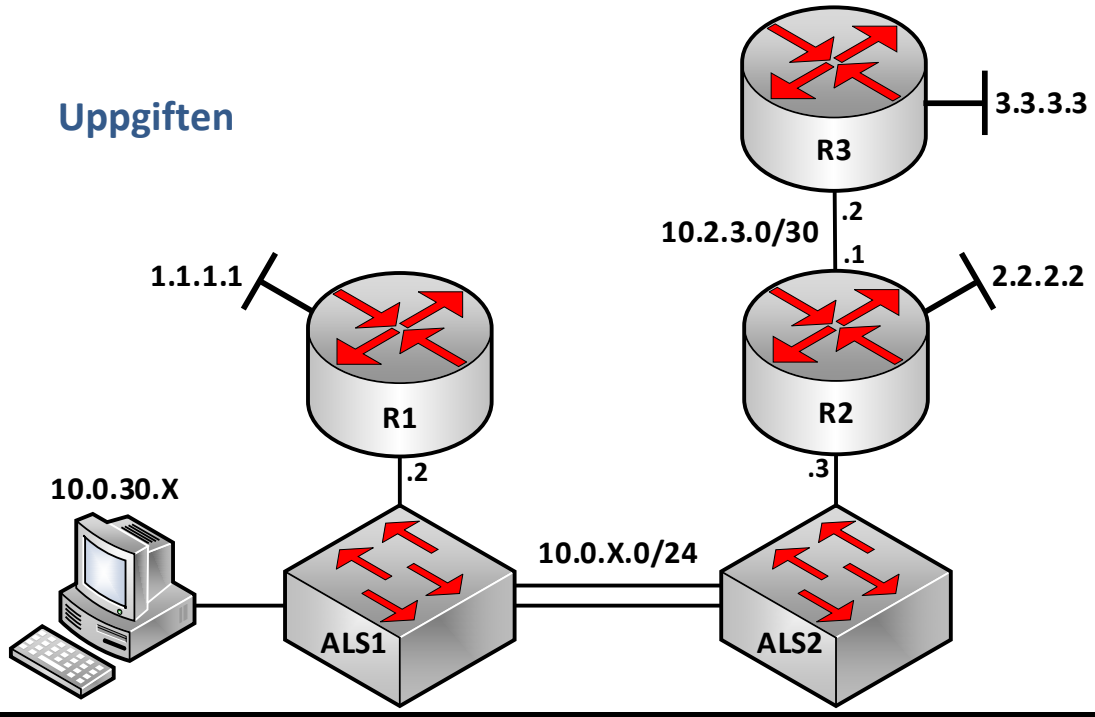
Studenten behöver:

- *Tre routrar*
- *Två switchar*
- *En dator*

Färdigkonfigurerad utrustning:

- *Ingen*

Uppgiften



VLAN-ID	Namn	Subnät	Tilldelning på ALS1-2
1	MGMT	10.0.1.0/24	20
30	Studenter	10.0.30.0/24	1-5
40	Personal	10.0.40.0/24	6-10

	Koppla upp nätverket, sätt adresser och namnge enheterna enligt bilden. Glöm inte att skapa loopbackinterface. Datorn ska kopplas in i VLAN 30	**5 p**
	Konfigurera VLAN samt tilldelning enligt VLAN-tabellen ovan	**5 p**
	Konfigurera VLAN-tilldelning enligt VLAN-tabellen ovan	**5 p**
	Använd router-on-a-stick på R1 och R2 för VLAN 30 och 40. Sätt andra användbara adressen (.2) på R1, och tredje användbara (.3) på R2	**5 p**
	Kopplingen från switcharna mot routrarna ska tagga de VLAN (trunk) som finns i tabellen, trunk ska också vara satt mellan ALS1 och ALS2	**5 p**
	Konfigurera EtherChannel med hjälp av LACP mellan ALS1 och ALS2 (två portar)	**5 p**
	Använd STP-protokollet rapid-PVST på switcharna	**5 p**
	Konfigurera HSRP på R1 och R2 för VLAN 30 & 40 (på respektive subinterface). VIP-adressen ska vara den första användbara i respektive nätverk	**5 p**
	Via statisk routing ska R1, R2 och R3 nå varandras loopback-interface. Även datorn ska kunna nå alla loopback-interface ***OBS:*** *För att få redovisa måste datorn kunna pinga loopback på R1, R2 och R3*	**10 p**
	Ej specificerade uppgifter. Här kan allt från kurslitteratur, föreläsningar och laborationer hamna. Uppgifterna kommer vara uppdelade i mindre och större uppgifter bestående av totalt 50 poäng. För att få godkänt måste studenten, förutom att klara alla fetmarkerade uppgifter, klara minst 10 poäng på de ej specificerade uppgifterna (totalt 60 p vilket motsvarar betyg 3).	**50 p**